

Dashboard Agroclima Básico: Cultivos de Temporal

Surco Digital: Conectando la tecnología con la tierra para mejorar la toma de decisiones agrícolas en Puebla.

Introducción

DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/25/26 4:22PM

Sembrar con certeza

En el campo, el tiempo es el recurso más valioso. Sin embargo, el cambio climático ha vuelto impredecibles las lluvias. El dashboard **Surco Digital** transforma datos climáticos en información clara para ayudar a los agricultores a decidir cuándo sembrar, regar y proteger sus cultivos.

0

Módulo de Salud y Clima

DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 5:55AM

Semáforo de humedad

- Verde → humedad adecuada
- Amarillo → nivel bajo
- Rojo → humedad crítica (<30%)

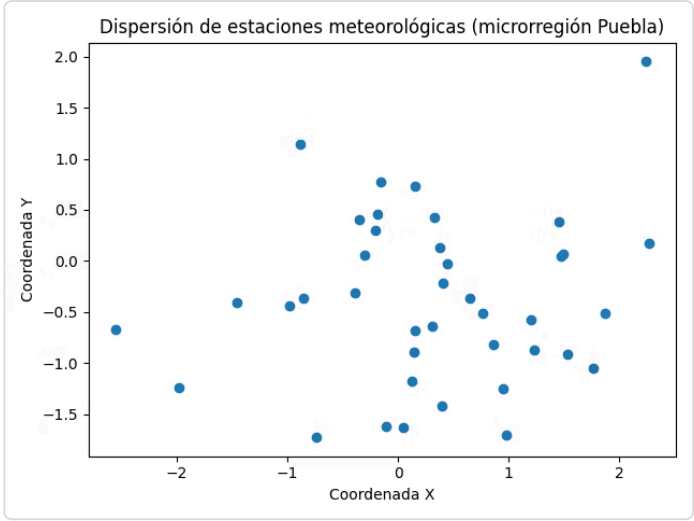
Vigor del cultivo

Mediante imágenes de drones se identifican zonas con estrés hídrico o falta de nutrientes.

Universo de datos históricos

Comparación de datos climáticos de los últimos 20 años para identificar sequías o cambios en el temporal.

0



Panel de decisiones

DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 5:57AM

Este panel utiliza modelos matemáticos y análisis de datos para apoyar la planeación agrícola.

Elementos:

Termómetro de tendencia

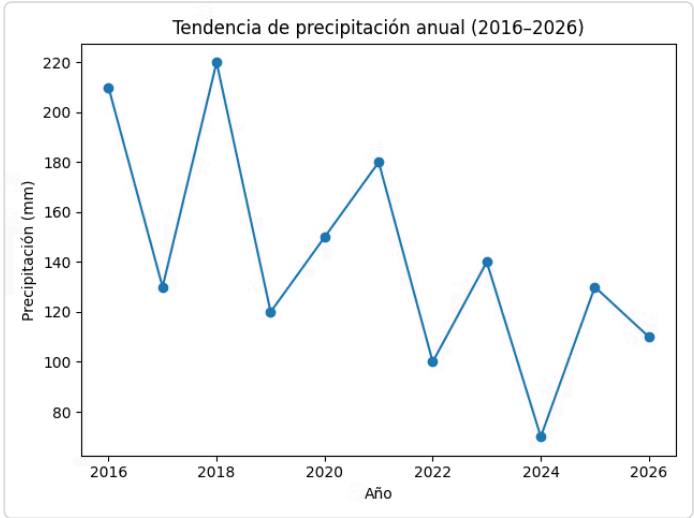
Analiza si las lluvias aumentan o disminuyen con el tiempo.

Aquí puedes mencionar la ecuación que usaste:

$$y = mx + b$$

La pendiente de la recta permite identificar si las precipitaciones están disminuyendo o aumentando.

0



Ventana óptima de siembra

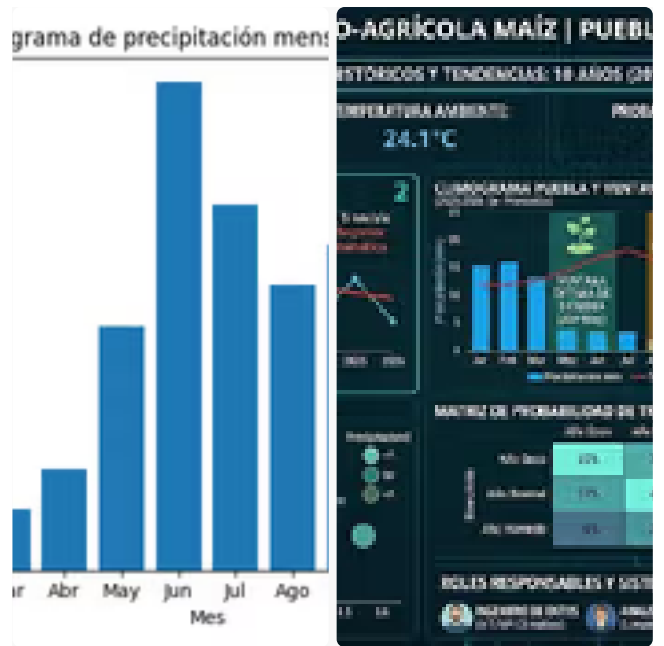
⇒ DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 6:02AM

Un climograma combina temperatura y precipitación para identificar los días con mayor probabilidad de éxito para sembrar maíz en Puebla.

Ejemplo del análisis que ya escribiste:

- 2016-2020 → lluvias iniciaban en mayo
- 2021-2026 → inicio del temporal más tardío

🗨 0



Centro de alertas inteligentes

⇒ DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 6:03AM

Alerta de riego

Si humedad <30%

→ activar riego automático.

Bloqueo de riego

Si probabilidad de lluvia >70%

→ sistema bloquea riego.

Alertas de plagas

Modelos de Machine Learning detectan condiciones favorables para su aparición.

🗨 0

Ciencia de datos en el proyecto

⇒ DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 6:05AM

Ingeniero de datos

Mantiene sensores y bases de datos.

Analista de datos

Limpia y organiza datos climáticos.

Analista de BI

Analiza impacto económico.

Científico de datos

Crea modelos predictivos del temporal.

🗨 0

Matemáticas aplicadas

⇒ DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 6:05AM

Matrices de transición

Se usan para calcular probabilidades de sequía o lluvia.

Pendiente de la recta

Para analizar tendencias climáticas.

Geometría del terreno

Diseño del terreno para captar agua y evitar erosión.

🗨 0

Conclusión

⇒ DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 6:05AM

El dashboard **Surco Digital** demuestra cómo la tecnología, las matemáticas y la ciencia de datos pueden apoyar al sector agrícola. Gracias al análisis de datos climáticos es posible anticipar cambios en el temporal, mejorar la planeación de la siembra y optimizar el uso del agua en el cultivo de maíz en Puebla.

🗨 0

Fuentes de datos y referencias

⇒ DANIELA BUENDIA HERNANDEZ 4/27/26 6:14AM

Servicio Meteorológico Nacional

Servicio Meteorológico Nacional. (s. f.). *Información climatológica de México*. Gobierno de México. <https://smn.conagua.gob.mx>

Comisión Nacional del Agua

Comisión Nacional del Agua. (s. f.). *Datos climatológicos y recursos hídricos en México*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/conagua>

NASA

National Aeronautics and Space Administration. (s. f.). *Earth data: Climate and weather data resources*. <https://earthdata.nasa.gov>

European Space Agency

European Space Agency. (s. f.). *Copernicus climate data store*. <https://climate.copernicus.eu>

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (s. f.). *Información agrícola y estadísticas del sector rural en México*. Gobierno de México. <https://www.gob.mx/agricultura>

🗨 0

